Лабораторное занятие №18

Исследование работы управления процессами в ОС Linux

1 Цель работы:

1.1 Исследовать способы управления процессами в ОС Linux.

2 Литература:

2.1 Приложение п.9

3 Оборудование:

3.1 Персональный компьютер;
3.2 Программа Virtual Box;
3.3 Образ операционной системы Linux.

4 Подготовка к работе:

4.1 Изучить теоретический материал.

5 Задание:

5.1 Выполнить задания п.6.
5.2 Ответить на контрольные вопросы.

6 Порядок выполнения работы:

6.1 Запустить программу Virtual Box с помощью ярлыка расположенного нарабочем столе.

6.2 Запустить ОС Linux в программе Virtual Box;

6.3 Запустить Терминал, Браузер Firefox и LibreOffice.

6.4 Вывести данные о процессах системы, выполнив различные варианты сортировки строк отчета. Определить имена исполняемых файлов, соответствующих запущенным стандартным приложениям.

6.5 Изменить уровень приоритета приложения Калькулятор, сначала понизив приоритет на 5 пунктов, а затем подняв его на 10 пунктов.

6.6 Завершить работу приложений стандартным для интерактивных приложений способом.

6.7 Запустить Калькулятор (gcaltool) из командной строки.

6.8 Приостановить работу приложения Калькулятор.

6.9 Возобновить работу приложения в фоновом режиме.

6.10 Завершить работу приложения из командной строки.

6.11 Запустить дважды любое приложение в фоновом режиме и вывестиинформацию о состоянии фоновых заданий.

6.12 Получите информацию обо всех запущенных в операционной системепроцессах с помощью утилиты top. Затем отобразите только ваши процессы.

6.13 Приостановить выполнение одного из вариантов приложения.

6.14 Отобразить информацию о состоянии фоновых процессов. Завершить одной командой выполнение всех процессов,соответствующих приложению.

6.15 Получить подтверждение отсутствие фоновых процессов.

6.16 Сделать так, чтобы в заданное время автоматически в файл lab вывелась строка текста «Лабораторное занятие №12 выполнено» и указать дату и время выполнения работы.

6.17 Позвать преподавателя для проверки.

7 Содержание отчёта:

7.1 Титульный лист.

7.2 Цель работы.

7.3 Последовательность действий по выполнению задания.

7.4 Ответить на контрольные вопросы.

7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы:

8.1 Как называется прародитель всех процессов в системе Linux?

8.2 В каких состояниях может находиться процесс?

8.3 Как называется команда, определяющая, какие процессы запущены всистеме?

8.4 Как называется команда позволяющая увидеть дерево запущенных всистеме процессов?

8.5 Как называется команда позволяющая выполнить моментальныйснимок процессов запущенных в системе?

8.6 Какие режимы выполнения процессов существуют в ОС?

9 Приложение:

9.1Понятие процесса

Каждый раз, когда вы запускаете на выполнение программу, вы начинаете то, что в литературе именуется как процесс. Другими словами – процессом называется выполняемая в данный момент программа или ее потомки. Каждый процесс запускается от имени какого-то пользователя. Процессы, которые стартовали при загрузке, обычно выполняются от имени пользователей root или nobody.

Каждый пользователь может управлять поведением процессов, им

запущенных. При этом пользователь root может управлять всеми процессами — как от его имени, так и процессами, порожденными другими пользователями операционной системы. Управление процессами осуществляется с помощью утилит, а также посредством некоторых команд командной оболочки (shell).

Каждый процесс в системе имеет уникальный номер — идентификационный номер процесса (Process Identification, PID). Этот номер используется ядром операционной системы, а также некоторыми утилитами для управления процессами.

Процессы могут выполняться на переднем плане (foreground) — режим по умолчанию и в фоновом режиме (background). На переднем плане в каждый момент для текущего терминала может выполняться только один процесс. Однако пользователь может перейти в другой виртуальный терминал и запустить на выполнение еще один процесс, а на другом терминале еще один и т. д. Процесс переднего плана – это процесс, с которым вы взаимодействуете, он получает информацию с клавиатуры (стандартный ввод) и посылает результаты на ваш экран (стандартный вывод).

Фоновый процесс после своего запуска благодаря использованию специальной команды командной оболочки отключается от клавиатуры и экрана, т. е. не ожидает ввода данных со стандартного ввода и не выводит информацию на стандартный вывод, а командная оболочка не ожидает окончания запущенного процесса, что позволяя ет пользователю немедленно запустить еще один процесс.

9.2Команды управления процессами

Команда ps выдает, согласно указанному вами критерию, список процессов, которые выполняются в системе в настоящий момент.

Запуск ps без аргументов покажет только те процессы, что были запущены, и привязаны к используемому терминалу:

$ ps PID TTY TIME CMD
18614 pts/3 00:00:00 bash 20173 pts/3 00:00:00 ps

Часто используемые опции:

– a - отображает процессы, запущенные всеми пользователями;
– x - отображает процессы, запущенные со всех терминалов;
– u - для каждого процесса отображается имя пользователя, запустившего процесс, и время, когда он был запущен.

Команда top – это программа, одновременно выполняющая роль ps и kill, которая также используется для отслеживания процессов в реальном времени, выдавая информацию об использовании CPU и памяти, времени выполнения

Утилита top управляется исключительно клавиатурой. Команды зависят от регистра. Справку можно вызвать нажатием клавиши h.

Команда kill предназначена для посылки соответствующих сигналов указанному процессу. Наиболее часто программа применяется, чтобы прекратить выполнение процессов. Для того чтобы прекратить работу процесса, необходимо знать PID процесса либо его имя.

Иногда стандартное выполнение программы kill не справляется с поставленной задачей. Обычно это объясняется тем, что данный процесс завис, либо выполняет операцию, которую с его точки зрения нельзя прервать немедленно. Для прерывания этого процесса можно воспользоваться следующей командой: kill -9 123

Ключ -9 указывает посылать процессу другой тип сигнала - sigkill. Это приводит к тому, что процесс не производит корректного завершения, а немедленно прекращает свою жизнедеятельность.

Полный список сигналов можно получить, выполнив следующую команду: kill -l

Еще один вариант команды killall. Используется для того, чтобы завершить работу процессов, носящих одно и то же имя. К примеру, всистеме запущено несколько программ файлового менеджера mc . Для того чтобы одновременно завершить работу этих программ, достаточно выполнить команду:

killall mc

В операционной системе Linux у каждого процесса есть свой приоритет исполнения. Поскольку операционная система многозадачная, то для выполнения каждого процесса выделяется определенное количество времени в соответствии с приоритетом. В UNIX приоритет процесса обозначается числом, называемым nice - это значение, лежащее в диапазоне от -20 до +19. Программы с наивысшим приоритетом имеют наименьшее значение nice, поэтому значение, равное -20, делает задачу важной для UNIX. В противоположность этому задача с приоритетом nice равным +19, является задачей, которая позволяет всем другим задачам использовать вместо себя драгоценное время выполнения на CPU. Большинство задач имеют число nice равное 0, и они попадают в середину диапазона приоритетов.

Программа nice позволяет запустить команду с предопределенным приоритетом выполнения, который задается в командной строке. При обычном запуске все задачи имеют один и тот же приоритет, и операционная система равномерно распределяет между ними процессорное время. Однако с помощью утилиты nice можно понизить приоритет какой-либо задачи, таким образом, предоставляя другим процессам больше процессорного времени. Повысить приоритет той или иной задачи имеет право только пользователь root. Синтаксис использования nice следующий: nice -number command

Уровень приоритета процесса определяется параметром number, который представляет собой число, на которое должен быть уменьшен приоритет.

Программа renice, в отличие от программы nice, позволяет изменить

приоритет уже работающего процесса. Формат запуска программы следующий: renice -number PID

Одна из основных задач автоматизации администрирования операционной системы - выполнение программ в заданное время или с заданной периодичностью.

Для запуска одной или более команд в заранее определенное время используется команда at. В этой команде вы можете определить время и датузапуска той или иной команды. Команда at требует, по меньшей мере, двух параметров - время выполнения программы и запускаемую программу с ее параметрами запуска.

cron — это программа, выполняющая задания по расписанию, но, в отличие от команды at, она позволяет выполнять задания неоднократно. Возможно определение времени и даты, когда должна запускаться та или иная программа. Времена и даты могут определяться в минутах, часах, днях месяца, месяцах года и днях недели.

Программа cron запускается один раз при загрузке системы. При запускеcron проверяет очередь заданий at и задания пользователей в файлах crontab.Если для запуска не было найдено заданий — следующую проверку cron произведет через минуту.

Для создания списка задач для программы cron используется команда crontab. Для каждого пользователя с помощью этой команды создается его собственный crontab-файл со списком заданий, имеющий то же имя, что и имя пользователя.

Каждая строка в файле crontab содержит шаблон времени и команду. Команда выполняется тогда, когда текущее время соответствует приведенному шаблону. Шаблон времени состоит из пяти частей, разделенных пробелами или символами табуляции, и имеет вид:

минуты часы день_месяца месяц день_недели

Эти поля обязательно должны присутствовать в файле. Для того чтобы программа cron игнорировала какое-то поле шаблона времени, поставьте в нем символ звездочки (*).